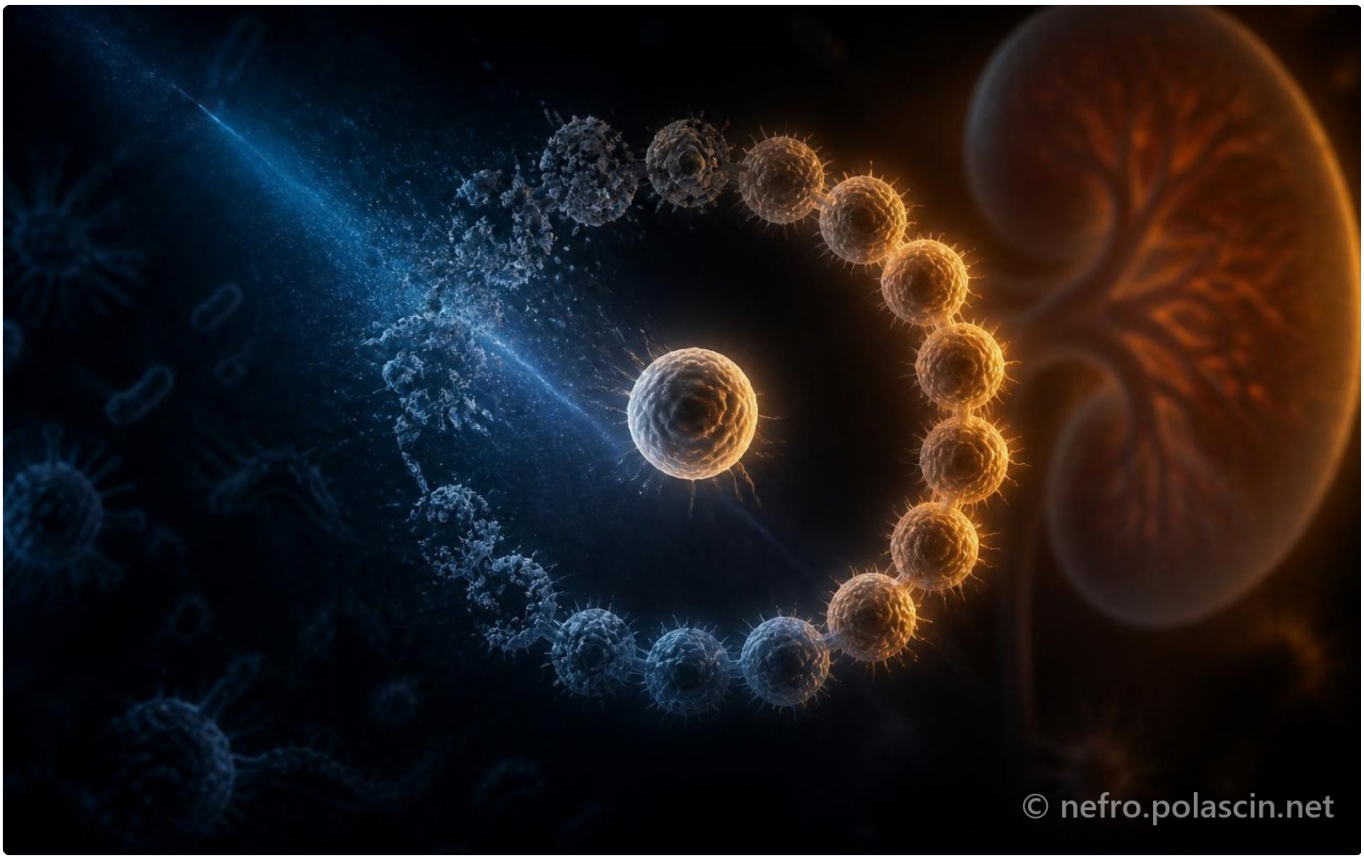
Cielenie B buniek pri imunitne podmienených nefropatiách: závery konferencie KDIGO a prečo „čím silnejšie, tým lepšie“ neplatí

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 05.11.2026



Poloschematická vizualizácia. Hlbšia deplécia B buniek neznamená automaticky lepší výsledok – spolu s chorobou hasne aj obrana, ktorú pacient potrebuje.

Imunitne podmienené ochorenia obličiek sú často poháňané mechanizmami závislými od B buniek a protilátok. Paleta liečby, ktorá B bunky depletuje alebo hlbšie moduluje, sa preto v posledných rokoch výrazne rozšírila. Organizácia KDIGO usporiadala v **júni 2025 v Paname** konferenciu (controversies conference), ktorej cieľom bolo zhodnotiť dostupné dôkazy a pomenovať medzery v poznaní. Závery boli publikované v roku 2026 v časopise *Kidney International*.

Hlavné posolstvo dokumentu je triezve: **dostupnosť, účinnosť aj bezpečnosť liečby cielenej na B bunky sa medzi jednotlivými glomerulovými ochoreniami podstatne líšia.** Otázka preto neznie iba „liečiť B bunky, alebo nie“, ale aj akú hĺbku a šírku zásahu zvoliť, koho liečiť a ako bezpečne sledovať odpoveď.

Prečo nestačí jeden prístup pre všetky diagnózy

B bunky a plazmatické bunky sa podieľajú na tvorbe patologických protilátok, ale ovplyvňujú aj ďalšie časti imunitnej odpovede – prezentáciu antigénu, tvorbu cytokínov a regulačné dráhy. Biológia B buniek nie je jednorodá, a preto ani terapeutické zásahy nie sú naprieč glomerulovými ochoreniami rovnako účinné.

Dokument pracuje s niekoľkými rovinami zásahu:

Cieľ	Podstata zásahu	Typický zástupca
BAFF a APRIL	Modulácia prežívania a diferenciácie B buniek cez faktory prežívania	Inhibítory BAFF/APRIL
CD20	Deplécia buniek exprimujúcich CD20 (nezasahuje plazmatické bunky)	Rituximab, obinutuzumab

Cieľ	Podstata zásahu	Typický zástupca
CD38	Zásah smerom k plazmatickému kompartmentu	Protilátky anti-CD38
CD19	Hlbšia deplécia vrátane časti plazmablastov; potenciál imunologického „resetu“	CAR T bunky proti CD19

Kľúčové je, že **CD20 sa neexprimuje na plazmatických bunkách**. Ak je zdrojom patologickej protilátky dlhoveká plazmatická bunka, samotná deplécia CD20 ju nemusí zasiahnuť. To vysvetľuje časť rozdielov v účinnosti medzi diagnózami.

Čo vieme pri jednotlivých diagnózach

IgA nefropatia

Pri IgA nefropatii má liečba anti-CD20 (rituximab) podľa dostupných dát **obmedzenú účinnosť**. Naproti tomu inhibítory faktorov prežívania **BAFF** (B cell activating factor) a **APRIL** (a proliferation-inducing ligand) a protilátky **anti-CD38** dokážu viesť k zníženiu proteinúrie a k spomaleniu poklesu eGFR.

Praktické dôsledky sú dva. Po prvé, periférna deplécia CD20 nemusí stačiť na zastavenie mechanizmov, ktoré pri IgA nefropatii prebiehajú inde – v slizničnom imunitnom systéme a v plazmatickom kompartmente. Po druhé, údaj o tom, koľko B buniek v periférnej krvi chýba, sám osebe nehovorí nič o tom, čo sa deje s biológiou ochorenia u konkrétneho pacienta.

Membranózna nefropatia

Pri membranóznej nefropatii sa protilátky **anti-CD20 stali liečbou prvej línie** pre väčšinu pacientov, ktorí potrebujú imunosupresiu. **Väčšina pacientov dosiahne aspoň parciálnu remisiu do 18 mesiacov.**

Dokument zároveň upozorňuje na diferenciáciu podľa cieľových autoantigénov (najmä PLA2R a THSD7A) a na možnosť, že pri rôznom bunkovom zdroji protilátok bude účinok odlišný. Rozvíjajú sa aj ďalšie prístupy – intenzívnejšia deplécia CD20 alebo cielenie plazmatických populácií.

Práve pri membranóznej nefropatii dokument výslovne mierni nadšenie pre bunkovú terapiu CAR T. Ochorenie zvyčajne nie je rýchlo progresívne, chronická imunosupresia nie je vždy potrebná, populácia býva staršia a najnaliehavejšia nenaplnená potreba leží inde. Terapiu CAR T tu preto dokument vidí ako stratégiu pre vybrané, ťažké situácie – nie ako ďalší logický krok.

Podocytopatie: minimálne zmeny a fokálna segmentová glomeruloskleróza

Pri **steroid-dependentnom nefrotickom syndróme** rituximab účinne **predchádza relapsom**, predovšetkým u detí. Zásadný je však dodatok, ktorý sa v zhrnutiach často vytráca: **tento prínos je prechodný**. Po návrate B buniek relapsy zvyčajne prichádzajú, čo z rituximabu robí nástroj na získanie času a zníženie kumulatívnej dávky steroidov, nie definitívne riešenie.

Dôkazy pre indukciu remisie pri prvom podaní nie sú v niektorých scenároch rovnako presvedčivé ako dôkazy pre prevenciu relapsov. Otvorenou biologickou otázkou zostáva, do akej miery sú podocytopatie riadené B bunkami a aká je úloha antipodocytových protilátok. Z toho vyplýva aj potreba biomarkerov, ktoré by pomohli určiť, či je ochorenie B-bunkovo podmienené a či má protilátková stratégia šancu zabrať.

Lupusová nefritída

Pri lupusovej nefritíde priniesli novšie prístupy – **obinutuzumab** a bunková terapia **CAR T** – sľubné výsledky. Terapia CAR T otvára možnosť, aby pacient bol **dlhší čas bez aktivity ochorenia a súčasne bez liečby**, čo je pri lupusovej nefritíde kvalitatívne nový cieľ.

Rozdiel medzi rituximabom a intenzívnejšou stratégiou anti-CD20 je pritom jedným z hlavných argumentov pre koncept „hĺbky deplécie“: rovnaký cieľový antigén, iná miera zásahu, iné výsledky.

Glomerulonefritída asociovaná s ANCA

Pri glomerulonefritíde asociovanej s ANCA sa rituximab osvedčil **v indukčnej aj udržiavacej liečbe**. V prebiehajúcich skúšaniach sa overujú prístupy s CAR T bunkami.

Pre budúcnosť dokument otvorene pomenúva medzery: nie je jasné, ktoré modulačné prístupy budú rovnako

účinné ako deplécia CD20, a chýba lepšia stratifikácia rizika relapsu vrátane sledovania imunologickej dynamiky po liečbe.

Nie maximálna sila, ale správna hĺbka

S pribúdajúcimi cieľmi (BAFF/APRIL, CD20, CD19, CD38) sa opakuje ten istý problém: **nie je jasné, aký stupeň deplécie je optimálny** pre konkrétnu diagnózu, konkrétnu aktivitu ochorenia a konkrétneho pacienta – a chýbajú validované biomarkery, ktoré by to riadili.

Dokument preto označuje **validáciu biomarkerov na výber pacientov a na monitorovanie** za kritickú výskumnú potrebu, spolu s optimalizáciou liečebných protokolov a určením optimálneho trvania liečby.

Prakticky to znamená, že dnes nevieme spoľahlivo odpovedať na otázky, ktoré pri lôžku vznikajú úplne bežne: kedy liečbu ukončiť, ako predpovedať relaps a či je návrat B buniek v periférnej krvi dostatočným vodidlom. Počet B buniek v krvi je dostupný, ale je to náhradný ukazovateľ – nie miera aktivity ochorenia v tkanive.

Bezpečnosť: rozdiel medzi konvenčnou a hlbokou depléciou

Bezpečnostné dôsledky sa líšia podľa intenzity zásahu. Dokument konštatuje, že **konvenčná liečba anti-CD20 má priaznivý bezpečnostný profil**, zatiaľ čo terapia CAR T si vyžaduje starostlivý výber pacientov pre riziko syndrómu z uvoľnenia cytokínov a ďalších závažných nežiaducich udalostí.

Toto rozlíšenie je dôležité aj pri komunikácii s pacientom: riziká bunkovej terapie sa nemajú prenášať na rituximab.

Pri liečbe zameranej na B bunky treba počítať najmä s týmito rizikami:

- vyššie riziko infekcií,
- prechodná neutropénia a trombocytopénia,
- hypogamaglobulinémia,
- znížená odpoveď na očkovanie,
- zriedkavo **progresívna multifokálna leukoencefalopatia** pri reaktivácii JC vírusu.

Pri bunkovej terapii CAR T sa pridáva toxické spektrum známe z onkohematologických protokolov, predovšetkým **syndróm z uvoľnenia cytokínov** (CRS) a **neurotoxicita spojená s efektorovými bunkami imunitného systému** (ICANS).

Z toho vyplýva praktická príprava pred liečbou: posúdiť hladiny imunoglobulínov, monitorovať neutrofily a trombocyty, naplánovať očkovanie a preočkovanie v súlade s návratom B buniek – a pri urgentnej indikácii liečbu **neodkladať** len kvôli očkovaciemu oknu, ak je ohrozený orgán.

Čo musí prísť, aby sa liečba dala personalizovať

Výskumné priority nesmerujú len k ďalšiemu lieku, ale k infraštruktúre, ktorá umožní liečbu cieliť:

- validované sérologické a histologické biomarkery na výber pacientov a na skoré zachytenie odpovede,
- metódy hodnotiace skutočnú hĺbku deplécie a návrat jednotlivých populácií,
- optimalizácia liečebných protokolov,
- určenie optimálneho trvania liečby a kritérií na jej ukončenie,
- dlhodobé bezpečnostné dáta.

Praktický odkaz pre nefrologickú prax

1. Pri imunitne podmienených glomerulopatiách už nejde o nešpecifickú imunosupresiu, ale o **cielený zásah do mechanizmov B buniek**.
2. Rozdielna účinnosť naprieč diagnózami ukazuje, že mechanizmus ochorenia nie je univerzálny. **Rituximab nie je odpoveďou na každú glomerulopatiu** – pri IgA nefropatii má obmedzený prínos, pri membranóznej nefropatii je liečbou prvej línie.

3. Pri steroid-dependentnom nefrotickom syndróme treba od začiatku počítať s **prechodnosťou** účinku a plánovať následný postup.
4. Bezpečnostná príprava nie je voliteľná – imunoglobulíny, krvný obraz, očkovací stav a plán sledovania.
5. Bunková terapia CAR T je zatiaľ nástrojom pre vybrané, ťažké situácie, nie ďalším stupňom eskalácie pre každého.

Limity dokumentu

Ide o **záver konferencie**, nie o gradované klinické odporúčanie. Formuluje konsenzus a výskumné priority, nie záväzné postupy so stupňom dôkazu. Pri zavádzaní do praxe preto zostávajú smerodajné platné odporúčania KDIGO pre glomerulové ochorenia a pre lupusovú nefritídu, registračné indikácie jednotlivých liekov a dostupnosť liečby.

Záver

Konferencia KDIGO potvrdzuje, že liečba cielená na B bunky je pri imunitne podmienených nefropatiách reálnou a v niektorých diagnózach už štandardnou možnosťou. Zároveň však jasne pomenúva, že ďalší pokrok nezávisí od sily zásahu, ale od schopnosti určiť správnu hĺbku deplécie u správneho pacienta a spoľahlivo ju sledovať. Kým nebudú k dispozícii validované biomarkery, zostane výber liečby do značnej miery empirický – a práve v tom spočíva najväčšia nenaplnená potreba tejto oblasti.

Súvisiace články na portáli

- Úloha APRIL v štvorzásahovom modeli patogenézy IgA nefropatie
- Telitacicept pri IgA nefropatii: interim analýza fázy 3
- Anti-PLA2R a riziko trombóz pri membranóznej nefropatii
- Porovnanie usmernení pre lupusovú nefritídu: ACR, EULAR a KDIGO
- Perzistujúca mikroskopická hematúria pri podocytopatiách

Hlavný zdroj: *Floege J, Ayoub I, Brix SR, Campbell KN, Furie R, Nachman PH, Tang SCW, Tomas NM, Vivarelli M, Cheung M, King JM, Grams ME, Jadoul M, Rovin BH; for Conference Participants. Targeting B cells in immune-mediated kidney diseases: conclusions from a Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Controversies Conference. Kidney International. 2026;110(3):548–565. doi:10.1016/j.kint.2026.02.029. PMID 42034308. DOI; PubMed.*

Súvisiace odporúčania KDIGO (kontext, nie zdroj konkrétnych čísel):

1. *KDIGO 2021 Clinical Practice Guideline for the Management of Glomerular Diseases. kdigo.org.*
2. *KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Management of Lupus Nephritis. kdigo.org.*

Bibliografické údaje boli overené v databáze PubMed 17. septembra 2026. Závery konferencie KDIGO nie sú gradovaným klinickým odporúčaním. Text nenahrádza individuálne klinické rozhodnutie, platné znenie odporúčaní ani schválenú informáciu o lieku.

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=cielenie-b-buniek-imunitne-podmienene-nefropatie-kdigo · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.